

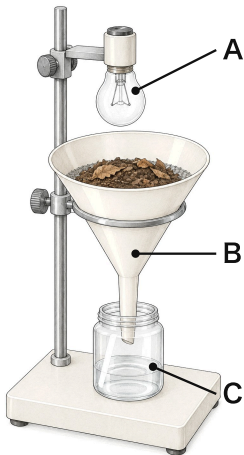
中学3年 理科	単元5 地球と私たちの未来のために 2章 自然環境の調査と保全 自然環境の調査と保全	月 日
		名前

ポイント 調査のきまり

- **記録のしかた** 調べた日時、場所、天気、気温などの環境の条件も、いっしょに記録します。
- **個体数の計算** 個体数の平均は、合計を、調べた区画の数でわって求めます。
- **地域の災害** ハザードマップを見て、自分の住む地域で、どの災害のおそれがあるかを確認めます。

1 図は、ツルグレン装置で、土の中にすむ小さな動物を集めるようすを表したものです。次の問いに答えなさい。 ツルグレン装置のしくみ

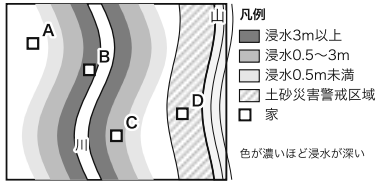
- (1) A 答え
- (2) B 答え
- (3) Cのびんに入れておく液体は何ですか。 答え
- (4) 電球をつけてしばらくすると、びんの中に、土の中の小さな動物が落ちていました。その理由として最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。
- ア 光に向かって、上へ動くから。
イ 乾燥をさせて、下へ動くから。
ウ 熱で、数がふえるから。
エ 液体のにおいに引かれるから。
- 答え



2 人間の活動と自然環境、地域の自然災害について、次の問いに答えなさい。 人間の活動と地域の災害

- (1) もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって、ほかの地域から入ってきて、すみついた生物を何といいますか。 答え
- (2) (1) の生物が入ってきた地域で、もともとすんでいた生物が減ることがあります。その理由を、「えさ」という言葉を使って書きなさい。 答え

(3) 福岡県でも、2017年7月の九州北部豪雨で、山の斜面がくずれる土砂災害が起こりました。図は、洪水と土砂災害のおそれを表した、ハザードマップの模式図です。A～Dのうち、洪水のときに、浸水が最も深くなると予想される家を選びなさい。



- (4) A～Dのうち、浸水するおそれはないが、土砂災害のおそれがある家を選びなさい。 答え

中学3年 理科	単元5 地球と私たちの未来のために 2章 自然環境の調査と保全	月 日
	自然環境の調査と保全 (うら)	名前

3 次の調査について、あとの問いに答えなさい。

コドラートによる植生調査

【調査】校庭の草地で、植物の生え方を調べました。

- ① 日当たりのよい草地で、1辺が1mの正方形のコドラートを、はなれた3か所に置きました。
- ② コドラートの中に生えている植物を、種類ごとに分け、個体数を数えて表に記録しました。
- ③ この草地の広さは、およそ200m²でした。

植物	区画1	区画2	区画3
オオバコ	14	6	10
タンポポ	5	3	7
ハルジオン	4	2	3

(1) コドラートを、1か所ではなく、はなれた3か所に置いたのはなぜですか。「平均」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) 1つのコドラート (1m²) あたりのオオバコの個体数の平均は、何個体ですか。

答え

(3) 草地全体に、オオバコが同じくらいの密度で生えているとすると、草地全体のオオバコは、およそ何個体と考えられますか。

答え

(4) 野外で調査を行うときの注意として正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 調べる場所の管理者に、調べてよいかを先にたずねる。
- イ めずらしい植物は、すべて持ち帰って調べる。
- ウ 調べたあとは、ごみを持ち帰り、場所をもとの状態にもどす。
- エ 虫にさされたり、けがをしたりしないように、服装に気をつける。

答え